

3D 프린팅 스탬프와 PCL을 이용한 미세액적 생성 소자의 간단한 제작 및 특성 평가

홍수지¹ · 한병조² · 남정훈^{1,2*}

¹재능대학교 AI-바이오분석특화연구소, ²재능대학교 바이오테크과

Simple Fabrication and Characterization of a PCL-Based Sub-Millifluidic Droplet-Generation Device Using 3D-Printed Stamps

Suzy Hong¹, Byoungjoe Han² and Jeonghun Nam^{1,2*}

¹AI-Bioanalysis Specialized Research Center, Jaeneung University, Incheon, Republic of Korea

²Department of Biotechnology, Jaeneung University, Incheon, Republic of Korea

(Manuscript received 22 June 2026 ; revised 6 August 2026 ; accepted 7 August 2026)

Abstract: In this study, a simple and low-cost fabrication method for a sub-millifluidic droplet-generation device is presented, utilizing 3D-printed stamps and thermoplastic polycaprolactone (PCL). The proposed process leverages the low softening temperature of PCL (55~70°C) to form sub-millifluidic channel and sealing layers via hot embossing, followed by direct PCL-to-PCL bonding using hot air, without the need for cleanroom facilities, photolithography, or external adhesive materials. This represents a key advancement over previous PCL microfluidic approaches that relied on SU-8 molds and adhesive film sealing. The fabricated PCL sub-millifluidic channels showed comparable cross-sectional geometry to PDMS channels, with average width and height of $1000 \pm 10 \mu\text{m}$ and $500 \pm 20 \mu\text{m}$, respectively. These dimensions were intentionally selected to enable visual observation without optical microscopy and to ensure compatibility with passive negative-pressure driving using disposable syringes, targeting educational and resource-limited applications. Bonding quality was critically dependent on hot-air exposure time, with stable channel sealing achieved within an optimal window of 30~50 s. Contact angle measurements ($101.9 \pm 3.93^\circ$, CV = 3.86%) confirmed the inherent hydrophobicity of PCL surfaces, enabling droplet generation without surface treatment. Droplets were successfully generated in a T-junction configuration with an average diameter of $526 \pm 73 \mu\text{m}$ (CV = 13.9%), representing acceptable uniformity for educational and basic research purposes under passive driving conditions. These results demonstrate the functional feasibility of 3D-printed-stamp-based PCL hot embossing as a proof-of-concept approach for sub-millifluidic droplet-generation devices, suggesting its potential applicability to point-of-care diagnostics, educational settings, and resource-limited research environments.

Key words: Polycaprolactone, Sub-millifluidics, 3D printing, Hot embossing, Hot-air bonding

I. 서론

마이크로플루이드 기술은 미량의 유체를 정밀하게 제어할 수 있는 장점으로 인해 화학, 생명과학 및 의공학 분야에서 다양한 응용 연구에 활용되고 있다[1-6]. 특히 액적 기반 마이크로플루이드 시스템은 피코리터(pL)에서 나노리터(nL) 수준의 균일한 액적을 고속으로 생성할 수 있어, 화학 반응, 생물학적 분석, 물질 합성, 단일세포 분석 등 다양한 분야에서 주목받고 있다[7-10].

*Corresponding Author : Jeonghun Nam

Department of Biotechnology, JEI University, 178, Jaeneung-ro, Dong-gu, Incheon 22573, Republic of Korea

Tel: +82-32-890-7024

E-mail: namjh@jeiu.ac.kr

이 논문은 2025년도 교육부 및 인천광역시의 재원으로 인천RISE 센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다(2025-RISE-04-010).

일반적으로 마이크로플루이드 소자는 polydimethylsiloxane (PDMS)을 이용한 소프트 리소그래피 공정을 통해 제작된다 [11,12]. 이 방법은 높은 광학적 투명도, 기체 투과성, 생체적 합성 등의 장점으로 널리 활용되고 있으나, 포토마스크 제작, UV 노광, 현상 등 클린룸 기반 공정이 필수적이며 전문 장비와 숙련된 기술이 요구된다. 이로 인해 제한된 실험 환경이나 교육 현장에서의 활용에 현실적인 제약이 따른다.

이러한 한계를 극복하기 위해 3D 프린팅, 레이저 가공, 열가소성 수지 성형 등 대안적 마이크로플루이드 제작 방법들이 제안되고 있다[13-17]. 그 중 3D 프린팅 기술은 CAD 설계를 직접 구조물로 변환할 수 있어 금형 없이도 복잡한 마이크로 구조 구현이 가능하며, 최근에는 DLP(Digital Light Processing) 방식을 이용하여 50 μm 수준의 해상도를 갖는 마이크로채널 제작도 보고되고 있다[15].

열가소성 고분자 중 polycaprolactone(PCL)은 약 55~70 $^{\circ}\text{C}$ 의 낮은 연화 온도를 가지는 생분해성 고분자로, 비교적 낮은 온도에서 성형이 가능하고 생체적합성이 우수하여 조직공학 및 약물전달 분야에서 광범위하게 연구되어 왔다[18,19]. 이러한 특성은 고온 장비 없이도 hot embossing 공정의 수행을 가능하게 한다.

기존 연구에서 Fan et al.은 SU-8 기반 마스터 몰드와 hot embossing을 이용하여 PCL 마이크로채널을 제작하고, 접착 필름으로 밀봉하는 방법을 보고하였다[20]. 그러나 이 접근법은 SU-8 포토리소그래피 공정이 필요하고, 이중 재료 접착 필름을 사용함으로써 공정의 단순성과 채널 구조의 일체성 측면에서 한계를 가진다. PCL 소재 간의 직접 열접합을 통해 외부 접착 재료 없이 소자를 완성하는 공정은 아직 충분히

탐색되지 않았다.

본 연구에서는 이러한 기술적 공백을 메우기 위해, 3D 프린팅 기반 스탬프와 PCL을 이용한 액적 생성용 미세유체소자의 새로운 제작 공정을 제안한다. 제안 공정의 핵심적 차별점은 다음과 같다: (1) SU-8 포토리소그래피 없이 DLP 3D 프린팅 스탬프만으로 미세채널을 구현하고, (2) 접착 필름 등의 이중 재료 없이 PCL-PCL 열풍 직접 접합을 통해 소자를 완성하며, (3) 별도의 표면 처리 없이도 액적 생성에 적합한 표면 조건을 자연적으로 확보한다는 점이다.

본 연구는 열풍 인가 조건에 따른 접합 특성을 체계적으로 평가하고, PCL 표면의 접촉각 측정을 통해 액적 생성 적합성을 확인하였다. 또한 T-junction 구조에서의 액적 생성 실험을 통해 제안 공정의 기능적 유효성을 검증하였다. 제안하는 공정은 클린룸이나 고가 장비 없이도 적용 가능한 접근성 높은 미세유체소자 제작 방법으로, point-of-care 진단, 교육용 랩 온어칩, 생분해성 일회용 소자 등 다양한 응용 분야에 기여할 수 있을 것으로 기대된다[4,5,21].

II. 연구 방법

1. 미세유체소자 제작 공정

본 연구에서는 3D 프린팅 기반 스탬프와 polycaprolactone (PCL, Mw ~80,000 g/mol, Sigma-Aldrich, USA) 펠렛을 이용하여 액적 생성용 미세유체소자를 제작하였다. 전체 제작 공정은 그림 1에 나타내었으며, 클린룸 환경 및 외부 접착 재료 없이 수행 가능한 단순 공정으로 구성하였다.

먼저 CAD 소프트웨어(Fusion 360, Autodesk, USA)를

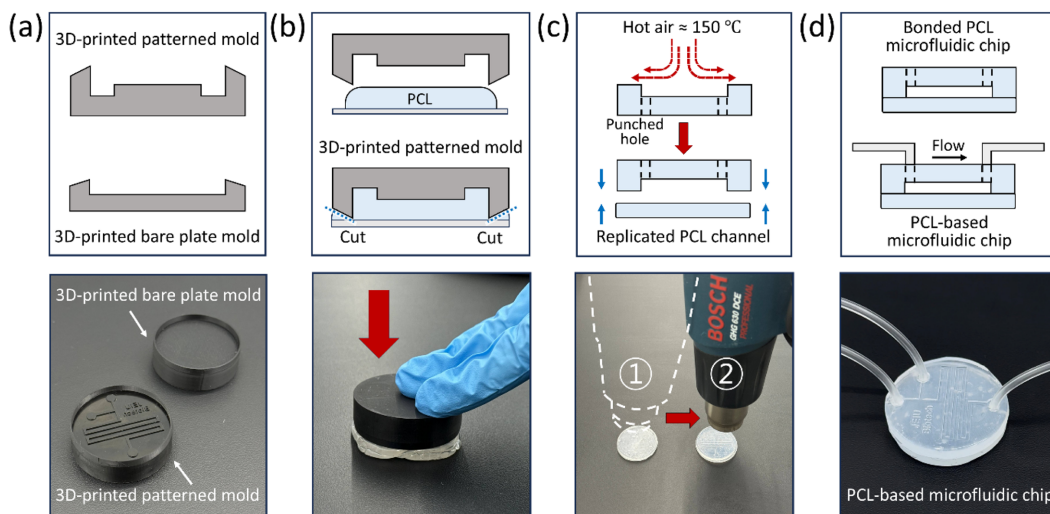


그림 1. 3D 프린팅 스탬프와 PCL을 이용한 미세유체 소자의 제작 공정 모식도. (a) CAD 설계 및 DLP 방식 3D 프린팅을 통한 스탬프 제작, (b) PCL 펠렛 가열 후 hot embossing 공정, (c) 입출구 형성, (d) 열풍 접합 및 소자 완성

Fig. 1. Fabrication process of the PCL-based sub-microfluidic device using 3D-printed stamps. (a) CAD design and fabrication of patterned and flat stamps using DLP 3D printing, (b) hot embossing of PCL after thermal softening, (c) formation of inlet and outlet ports, and (d) hot-air-assisted bonding and device assembly

이용하여 T-junction 구조의 미세채널을 설계하였다. 해당 설계를 STL 파일로 변환한 후, DLP 방식의 3D 프린터(Anycubic Photon Mono X, Anycubic, China; XY 해상도 50 μm , Z 해상도 10 μm)를 이용하여 패턴 스탬프(미세채널 형상)와 평판 스탬프를 각각 출력하였다. 출력된 스탬프는 이소프로판올(IPA)로 세척 후 UV 경화기(405 nm, 5분)를 이용하여 후경화(post-curing)를 완료하였다. 후처리되는 레진 표면의 미반응 모노머를 제거하고 기계적 강도를 확보하여, PCL hot embossing 시 스탬프 변형을 방지하기 위한 필수 공정이다[15].

PCL 펠릿을 70 ± 5 $^{\circ}\text{C}$ 로 설정된 오븐에서 약 10분간 가열하여 연화시킨 후, 원형 디스크(직경 ~ 35 mm, 두께 ~ 3 mm) 형태로 성형하였다. 연화된 PCL 디스크를 패턴 스탬프 위에 올린 뒤, 수동 압착(약 10~15 N의 균일한 하중)을 통해 미세채널이 형성된 채널 플레이트를 제작하였다. 동일한 방법으로 평판 스탬프를 이용하여 실링용 플레이트를 제작하였다. 제작된 PCL 플레이트는 상온에서 10분 이상 냉각시킨 후 스탬프로부터 조심스럽게 분리하였다. 이 hot embossing 공정은 PCL의 낮은 연화 온도를 활용하여 별도의 고온 프레스 장비 없이도 수행 가능하다[16,20].

이후 채널 플레이트에 직경 1.5 mm의 biopsy punch(Integra Miltex, USA)를 이용하여 유체 주입 및 배출을 위한 입출구 3개(연속상 1개, 분산상 1개, 출구 1개)를 형성하였다. 채널 플레이트와 실링 플레이트를 정렬한 뒤, 열풍기(온도 150 $^{\circ}\text{C}$, Bosch GHG 18V-50, Germany)를 이용하여 5 cm 거리에서 열풍을 인가하였다. 열풍 인가 후 즉시 두 플레이트의 초기 접촉을 유도하기 위해 가볍게 탭핑한 뒤, 소자 상부에 60 mm $\times$ 60 mm 크기의 평판을 배치하고 그 위에 1 kg 추(영재과학사, Korea)를 30분간 적용하여 냉각 중 접합이 안정화되도록 하였다. 이때 적용된 압착 압력은 평판 전체 면적 기준으로 약 2.7 kPa이다.

PCL-PCL 열풍 직접 접합은 열풍 인가에 따른 PCL 표면의 국부적 연화 또는 부분 용융과 접촉 계면에서의 wetting 및 고분자 사슬 확산에 의해 접합 강도가 형성되는 것으로 해석할 수 있으며[22], 이중 재료 접착 필름을 사용하는 기존 방법[20]에 비해 공정 단순성과 채널 일체성 측면에서 유리하다.

2. 미세채널 형상 분석

제작된 PCL 미세채널의 형상 재현성을 평가하기 위해 PDMS를 이용하여 동일한 스탬프 기반 채널을 제작하고, 두 소자의 단면 형상을 비교하였다. PDMS(Sylgard 184, Dow Corning, USA) 비교군은 기저재와 경화제를 10:1 중량비로 혼합하고 진공 탈포 후 65 $^{\circ}\text{C}$ 에서 1시간 경화하는 표준 프로토콜에 따라 제작하였다[12].

각 소자의 횡단면 이미지는 면도날로 절단하여 준비한 후

광학 현미경(BX53, Olympus, Japan)으로 획득하였다. 이 이미지 분석 소프트웨어(ImageJ 1.54, NIH, USA)를 이용하여 채널 폭(W)과 높이(H)를 측정하였으며, 채널 전체 길이를 일정 간격으로 나누어 총 5개 위치에서 반복 측정하였다($n = 5$). 평균값과 표준편차를 계산하여 두 소재 간 형상 재현성을 비교하였다.

3. 접합 조건 평가

열풍 인가 시간에 따른 PCL-PCL 접합 특성을 평가하기 위해 10, 20, 30, 50 및 60 s의 다섯 가지 조건에서 접합 실험을 수행하였다(각 조건 $n = 5$). 접합 완료 후 각 소자에 적색 식용염료(Red dye, 0.1 wt%)를 첨가한 DI water를 주입하여 누수 여부를 육안으로 확인하였으며, 접합부 박리, channel bursting 및 채널 단면 변형 여부를 함께 관찰하였다.

접합된 PCL 채널의 유동 안정성을 확인하기 위해 총 유량을 100 $\mu\text{L}/\text{min}$ 에서 시작하여 500 $\mu\text{L}/\text{min}$ 간격으로 3000 $\mu\text{L}/\text{min}$ 까지 단계적으로 증가시키며 압력-유량 평가를 수행하였다(100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 $\mu\text{L}/\text{min}$).

본 평가에 사용한 채널의 폭은 1000 μm , 높이는 500 μm , 전체 유로 길이는 117 mm였으며, 계산된 채널 저항은 약 $7.7 \times 10^9 \text{ Pa}\cdot\text{s}/\text{m}^3$ 였다. 각 유량 조건에서의 압력차는 식 (1)을 이용하여 산출하였다.

$$\Delta P = RQ \quad (1)$$

여기서 R 은 채널 유동저항, Q 는 총 유량을 의미한다.

4. 표면 특성 분석

PCL 표면의 젖음성은 스마트폰 카메라를 이용한 이미지 분석 기반 접촉각 측정 방법을 참고하여 평가하였다[23]. Hot embossing으로 제작된 평평한 PCL 플레이트 표면에 마이크로피펫을 이용하여 3 μL 의 증류수를 분주한 뒤, 액적 형성 5초 후 스마트폰 카메라로 측면 이미지를 촬영하였다. 정적 접촉각은 이미지 분석 소프트웨어(ImageJ 1.54, NIH, USA)의 Contact Angle Plug-in을 이용하여 산출하였으며[24], 총 5회 반복 측정을 수행하여 평균값, 표준편차 및 변동계수(CV)를 계산하였다. 본 측정은 전진각과 후퇴각을 구분하지 않은 정적 접촉각 측정이며, PCL 표면의 기본적인 소수성을 확인하기 위한 목적으로 수행되었다.

5. 액적 생성 실험

제작된 소자의 기능적 유효성을 검증하기 위해 T-junction 구조에서 음압 기반 액적 생성 실험을 수행하였다. 연속상(continuous phase)으로는 mineral oil을 사용하였고, 분산상(dispersed phase)으로는 적색 식용염료(red food dye,

0.1 wt%)를 첨가한 DI water를 사용하였다. 유체 구동은 30 mL 일회용 주사기(한국백신, Korea)의 플런저를 후퇴시켜 발생하는 음압을 이용하였으며, 실험 셋업은 그림 5(a)에 나타내었다.

주사기 내부에 형성되는 상대 음압은 이상기체 법칙을 기반으로 계산하였다. 초기 부피 V_i 에서 최종 부피 V_f 까지 플런저를 후퇴시켰을 때의 최종 내부압 P_f 는 식 (2)에 따라 산출하였다.

$$P_f = P_{atm} \times (V_i / V_f) \quad (2)$$

여기서 P_{atm} 은 대기압(101.3 kPa), V_i 는 초기 주사기 부피, V_f 는 최종 주사기 부피이며, 생성된 상대 음압은 $\Delta P = P_{atm} - P_f$ 로 정의하였다.

단, 본 계산값은 플런저 후퇴 직후의 최대 순간 음압이며, 액체가 채널 내로 유입됨에 따라 시간에 따라 점진적으로 감소한다. 따라서 본 연구에서 제시하는 음압 조건은 정상 상태 압력이 아닌 초기 구동 압력을 의미한다.

초기 음압 조건은 주사기 내부 공기 부피를 조절하는 방식으로 설정하였다. 먼저 주사기를 블런트 니들로부터 분리한 상태에서 대기압 조건으로 플런저 위치를 조정하여 초기 부피(V_i)를 설정하였다. 이후 주사기를 블런트 니들에 다시 연결하고, 플런저가 최종 부피($V_f = 34$) mL 위치에 고정되도록 제작된 지그에 장착하여 음압을 발생시켰다.

본 실험에서는 주사기 플런저의 초기 위치를 달리하여 세 가지 음압 조건을 설정하였다. Case 1은 초기 부피 10 mL에서 최종 부피 34 mL, Case 2는 초기 부피 25 mL에서 34 mL,

Case 3은 초기 부피 30 mL에서 34 mL로 설정하였으며, 계산된 상대 음압은 각각 71.51, 26.81 및 11.92 kPa였다.

세 조건은 예비실험에서 관찰된 유동 거동의 전 범위, 즉 무유동 또는 불안정 유동 조건부터 thread-like flow가 나타나는 고음압 조건까지를 포함하도록 선정하였다. 이 중 26.81 kPa 조건은 비교적 안정적인 액적 생성이 관찰된 조건으로, 이후 액적 직경 분석에 사용하였다.

각 조건에서의 액적 생성 과정은 스마트폰 카메라를 이용하여 기록하였으며, VideoTracker를 이용한 red intensity profile 분석을 통해 액적 생성 빈도를 산출하였다. 생성된 액적의 등가 직경은 식 (3)에 따라 산출하였다.

$$d_{eq} = \sqrt{4A / \pi} \quad (3)$$

여기서 d_{eq} 는 액적의 등가 직경, A 는 ImageJ로 측정된 액적 면적을 의미한다. 액적 직경 분석은 26.81 kPa 조건에서 단일 대표 소자로부터 생성된 100개의 액적을 대상으로 수행하였으며, 제시된 변동계수(CV)는 동일 소자 내 액적 직경 변동(intra-device variation)을 나타낸다.

III. 연구 결과

1. 미세채널 형상 재현성 평가

본 연구에서는 교육용 및 자원 제한 환경 응용을 목표로 하여, 광학현미경 없이도 육안 관찰이 가능하고 일회용 주사기를 이용한 수동 음압 구동에 적합한 1000 μ m 폭, 500 μ m 높이의 채널 치수를 선정하였다. 해당 치수는 엄밀한 마이크로

271

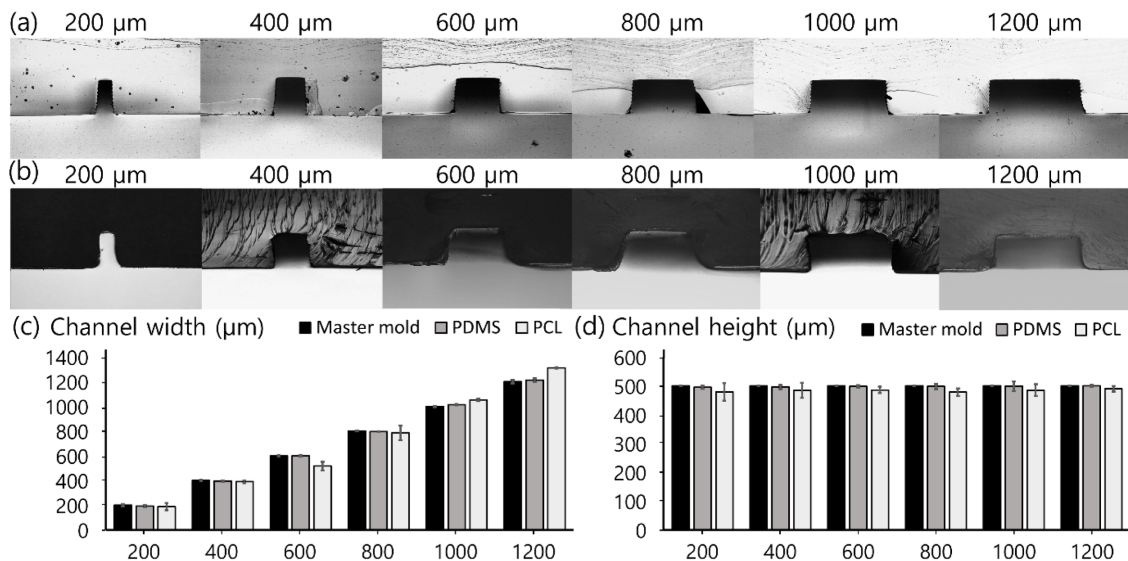


그림 2. PCL 및 PDMS로 제작된 미세채널의 단면 형상 비교. (a) PCL 채널 단면 이미지, (b) PDMS 채널 단면 이미지, (c) 채널 폭 정량 분석 결과, (d) 채널 높이 정량 분석 결과

Fig. 2. Cross-sectional comparison of sub-millifluidic channels fabricated using PCL and PDMS. (a) Cross-sectional image of the PCL channel, (b) cross-sectional image of the PDMS channel, (c) quantitative comparison of channel width, and (d) quantitative comparison of channel height

플루이드 기준($<100\ \mu\text{m}$)에 비해 크지만, 본 공정의 접근성 및 교육적 활용 목적에 부합하는 실용적인 설계 기준이다.

본 공정의 적용 가능 채널 폭 범위를 평가하기 위해 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 μm 의 여섯 가지 폭 조건에서 미세채널을 제작하였다(그림 2(a), (b)). 모든 채널 폭 조건에서 PCL 채널의 폭 및 높이 평균값은 master mold 및 PDMS 채널과 비교하여 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았으며, 전반적으로 일관된 치수 재현성을 나타내었다(그림 2(c), (d); Student's t-test, $p > 0.05$). 다만 200 μm 조건에서는 평균 치수의 재현성과는 별개로 채널 단면이 부분적으로 불완전하게 형성되는 양상이 관찰되었다. 이는 DLP 프린터의 XY 해상도(50 μm)와 PCL의 열연화 특성에 따른 성형 한계에 기인한 것으로 판단된다. 따라서 본 연구에서는 단순한 폭 및 높이 평균값뿐만 아니라 단면 형상의 완전성과 유로 연속성을 함께 고려하여, 정상적인 채널 형상이 안정적으로 재현된 최저 폭 조건인 400 μm 를 본 공정의 실용적 하한 채널 폭으로 판단하였다. 이 결과는 본 공정이 단일 치수에 국한되지 않고 400 μm 이상의 채널 폭 범위에서 안정적으로 적용 가능함을 시사한다.

이후 액적 생성 실험은 광학현미경 없이 육안 관찰이 가능하고 수동 음압 구동에 적합한 1000 $\mu\text{m} \times 500\ \mu\text{m}$ 채널을 대표 조건으로 선정하여 수행하였으며, 이 조건에서 PCL 채널의 평균 폭과 높이는 각각 $1000 \pm 10\ \mu\text{m}$ 및 $500 \pm 20\ \mu\text{m}$, PDMS 채널은 $1000 \pm 5\ \mu\text{m}$ 및 $500 \pm 17\ \mu\text{m}$ 로 측정되었다.

단면 형상을 자세히 관찰하면, DLP 3D 프린팅 스탬프 특

성상 채널 단면이 완전한 직사각형보다는 다소 사다리꼴(trapezoidal)에 가까운 형태를 나타내었다. 이는 DLP 방식의 층 적층 특성과 레진의 광경화 과정에서 발생하는 미세한 계단 형상(staircase effect)에 기인한 것으로 판단된다[15]. 이러한 단면 형상 편차에도 불구하고 채널의 연속성과 개방 구조는 유지되었으며, 폭과 높이의 측정값 또한 설계 치수와 유사한 범위에서 재현되었다. 이는 채널 폭(1000 μm) 혹은 높이(500 μm) 대비 약 5% 미만 수준의 오차로, DLP 기반 3D 프린팅 미세채널에서 일반적으로 보고되는 치수 오차 범위에 해당하며[15], T-junction에서의 단면적 및 유동저항 추정에 유의한 영향을 미치지 않는 수준이다.

이러한 결과는 포토리소그래피 기반 SU-8 마스터 몰드 없이도 3D 프린팅 스탬프를 이용한 PCL hot embossing 공정이 미세유체 응용에 적합한 채널 형상을 구현할 수 있음을 보여준다. 단, 100 μm 이하의 정밀한 채널이 요구되는 응용의 경우 현재 DLP 프린터의 XY 해상도 한계(50 μm)로 인해 적용에 제약이 있을 수 있으며, 이는 본 공정의 주요 한계점으로 향후 고해상도 프린터 도입을 통한 개선이 필요하다.

2. 열풍 조건에 따른 접합 특성 평가

열풍 인가 시간에 따른 PCL-PCL 접합 특성과 접합 후 유로 안정성을 평가하기 위해 채널 접합 및 버스팅 테스트를 수행하였다. 접합 조건은 150 $^{\circ}\text{C}$ hot air blowing으로 설정하였으며, 열풍 인가 시간은 10, 20, 30, 50 및 60 s로 구분하였다. 각 조건에서 제작된 PCL 채널에는 염료 용액을 주입하여

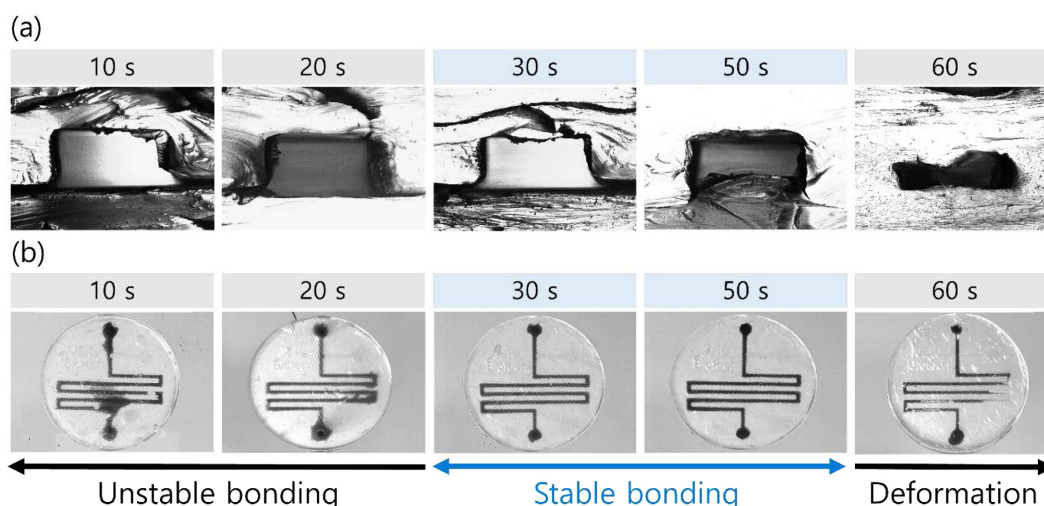


그림 3. PCL 채널의 접합 및 유동 안정성 평가 결과. (a) 150 $^{\circ}\text{C}$ 열풍 인가 조건에서 열풍 인가 시간에 따른 PCL 채널의 대표 접합 이미지, (b) 단계적 유량 증가 조건(100 $\mu\text{L}/\text{min}$ 에서 3000 $\mu\text{L}/\text{min}$ 까지 500 $\mu\text{L}/\text{min}$ 간격)에서 접합된 PCL 채널 내 염료 흐름을 나타낸 상면 이미지로, 30~50 s 접합 조건에서 채널 무결성과 누수 없음이 확인됨

Fig. 3. Bonding stability and flow stability evaluation of the PCL channel. (a) Representative bonding images of the PCL channel according to hot-air exposure time under 150 $^{\circ}\text{C}$ hot-air blowing conditions. (b) Top-view images of dye flow in bonded PCL channels under stepwise flow-rate conditions (from 100 $\mu\text{L}/\text{min}$ to 3000 $\mu\text{L}/\text{min}$ at 500 $\mu\text{L}/\text{min}$ intervals), showing channel integrity and the absence of leakage under 30–50 s bonding conditions

유체가 유로를 따라 안정적으로 흐르는지 확인하였으며, 외부 누수, channel bursting, 접합부 박리 및 채널 단면 변형 여부를 관찰하였다.

접합된 채널의 유동 안정성을 평가하기 위해 총유량률 (Q_{total})을 100 $\mu\text{L}/\text{min}$ 에서 시작하여 500 $\mu\text{L}/\text{min}$ 간격으로 3000 $\mu\text{L}/\text{min}$ 까지 단계적으로 적용하였다. 본 채널의 저항 값 $R = 7.7 \times 10^9 \text{ Pa}\cdot\text{s}/\text{m}^3$ 를 식 (1)에 적용하면, 100 $\mu\text{L}/\text{min}$ 조건에서의 예상 압력차는 약 0.013 kPa이며, 3000 $\mu\text{L}/\text{min}$ 조건에서의 예상 압력차는 약 0.385 kPa로 산출된다.

20 s 이하의 짧은 열풍 인가 조건에서는 PCL 표면의 연화가 충분하지 않아 접합 계면이 안정적으로 형성되지 않았다. 특히 100 $\mu\text{L}/\text{min}$ 의 낮은 유량 조건에서도 누수가 발생하였으며, 이는 약 0.013 kPa 수준의 매우 낮은 내부 압력에서도 접합부가 유체 압력을 견디지 못했음을 의미한다.

반면, 30 s 이상의 조건에서는 총유량률을 3000 $\mu\text{L}/\text{min}$ 까지 증가시켰을 때에도 외부 누수 또는 channel bursting이 관찰되지 않았다. 60 s 이상의 열풍 인가 조건에서는 누수나 bursting은 관찰되지 않았으나, PCL의 과도한 연화로 인해 채널 단면적이 부분적으로 감소하는 channel deformation이 확인되었다. 이러한 단면 불균일성은 액적 생성과 같이 유량비와 압력 균형에 민감한 미세유체 응용에서 재현성을 저하시킬 수 있다.

열풍 인가 시간에 따른 접합 결과를 표 1에 요약하였다.

종합하면, 20 s 이하 조건은 낮은 압력에서도 누수가 발생

하여 접합 안정성이 부족하였고, 60 s 이상 조건은 채널 단면 변형으로 인해 균일한 유동 저항 유지가 어려웠다. 이에 따라 본 연구에서는 30~50 s 범위를 PCL-PCL 열풍 접합의 최적 공정 조건으로 선정하였다.

3. PCL 표면 접촉각 특성

PCL 표면의 정적 접촉각 측정 결과를 그림 4에 나타내었다. 측정된 접촉각은 $101.9 \pm 3.93^\circ$ ($\text{CV} = 3.86\%$, $n = 5$)로 나타났으며, 이를 통해 PCL 표면이 기본적으로 소수성을 나타냄을 확인하였다. 이는 PCL의 비극성 알킬 사슬 구조에 기인한 것으로, 선행연구에서 보고된 PCL 표면의 소수성과 일치하는 결과이다[25].

접촉각이 90° 이상인 소수성 표면은 본 액적 생성 실험 시스템(연속상: mineral oil, 분산상: 수용액)에서 중요한 의미를 가진다. Mineral oil에 비해 수용액에 대한 PCL 표면의 낮은 친화성은 수성 분산상이 채널 벽면에 젖지 않고 이산화된 액적 형태를 유지하는 데 유리한 조건을 형성한다[26]. 즉, 별도의 표면 소수화 처리 없이도 안정적인 water-in-oil 액적 생성을 위한 표면 조건이 자연적으로 확보되며, 이는 공정 단순화에 크게 기여한다.

한편, 본 연구에서 측정한 접촉각은 평평한 PCL 판 표면에 증류수 액적을 형성하고 공기 중에서 측정한 정적 접촉각이다. 따라서 실제 채널 내부에서 물, mineral oil 및 PCL 벽면이 동시에 접하는 3상 계면 조건과는 차이가 있을 수 있다. 또한

표 1. 열풍 인가 시간별 PCL-PCL 접합 결과 요약

Table 1. PCL-PCL bonding results as a function of hot-air blowing time

Hot-air blowing time (s)	Flow rate at leakage onset ($\mu\text{L}/\text{min}$)	Channel deformation	Bonding assessment
10	100 (immediate leakage)	Not observed	Unstable
20	100 (immediate leakage)	Not observed	Unstable
30	>3000 (no leakage)	Not observed	Stable
50	>3000 (no leakage)	Not observed	Stable
60	>3000 (no leakage)	Cross-sectional deformation observed	Unsuitable

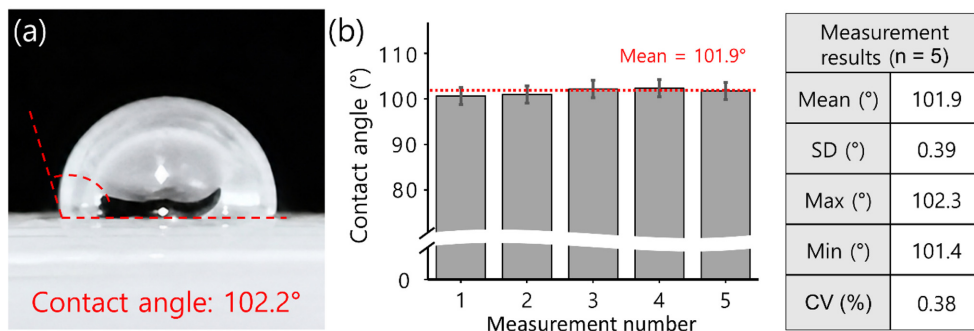


그림 4. PCL 표면의 접촉각 측정 결과. (a) 물방울 접촉각 이미지, (b) 정량 분석 결과 — 평균 $101.9 \pm 3.93^\circ$, $\text{CV} = 3.86\%$ ($n = 5$)

Fig. 4. Contact angle measurement of the PCL surface. (a) Image of a water droplet on the PCL surface. (b) Quantitative analysis of the contact angle, showing a mean value of $101.9 \pm 3.93^\circ$ and a CV of 3.86% ($n = 5$)

실제 채널 벽면은 3D 프린팅 공정에서 유래한 계단형 표면 거칠기와 사다리꼴 단면 형상을 가질 수 있으므로, 본 접촉각 값은 액적 생성에 필요한 PCL 표면의 기본적인 소수성을 확인하는 지표로 해석되어야 하며, 실제 채널 내부의 젖음 특성을 완전히 대표하지는 않는다.

아울러, 소수성 PCL 표면은 형광 표지 생체분자를 이용하는 실험에서 비특이적 흡착(nonspecific adsorption)의 가능성이 있으므로, 생물학적 분석 적용 시에는 BSA 코팅이나 PEG 처리 등의 표면 개질이 추가로 필요할 수 있다. 또한 PCL의 광학적 특성으로 인해 형광 기반 정밀 분석 적용 시 추가 검토가 필요하다.

4. 액적 생성 결과

제작된 PCL 미세유체소자의 기능적 유효성을 검증하기 위해 T-junction 구조에서 음압 기반 액적 생성 실험을 수행하

였으며, 그 결과를 그림 5에 나타내었다. 별도의 시린지 펌프 없이 30 mL 일회용 주사기의 플런저를 후퇴시켜 음압을 형성하고, 이로 인해 발생한 압력차를 이용하여 유체를 구동하였다.

분석 결과, 71.51, 26.81 및 11.92 kPa 조건에서의 액적 생성 빈도는 각각 0, 5 및 0.5 drops/s로 측정되었다.

71.51 kPa 조건에서는 상대적으로 큰 음압이 형성되었으나, 안정적인 개별 액적 생성은 관찰되지 않았다. 해당 조건에서는 분산상 용액이 주채널 방향으로 빠르게 유입되면서 길게 이어지는 elongated slug 또는 thread-like flow 형태를 나타내었다. 이는 과도한 음압으로 인해 분산상 유입이 급격히 증가하면서, 연속상 유동이 분산상 neck을 주기적으로 압착하여 droplet pinch-off를 유도하기 전에 분산상이 주채널을 빠르게 점유하였기 때문으로 해석된다.

반면, 26.81 kPa 조건에서는 5 drops/s의 액적 생성 빈도가

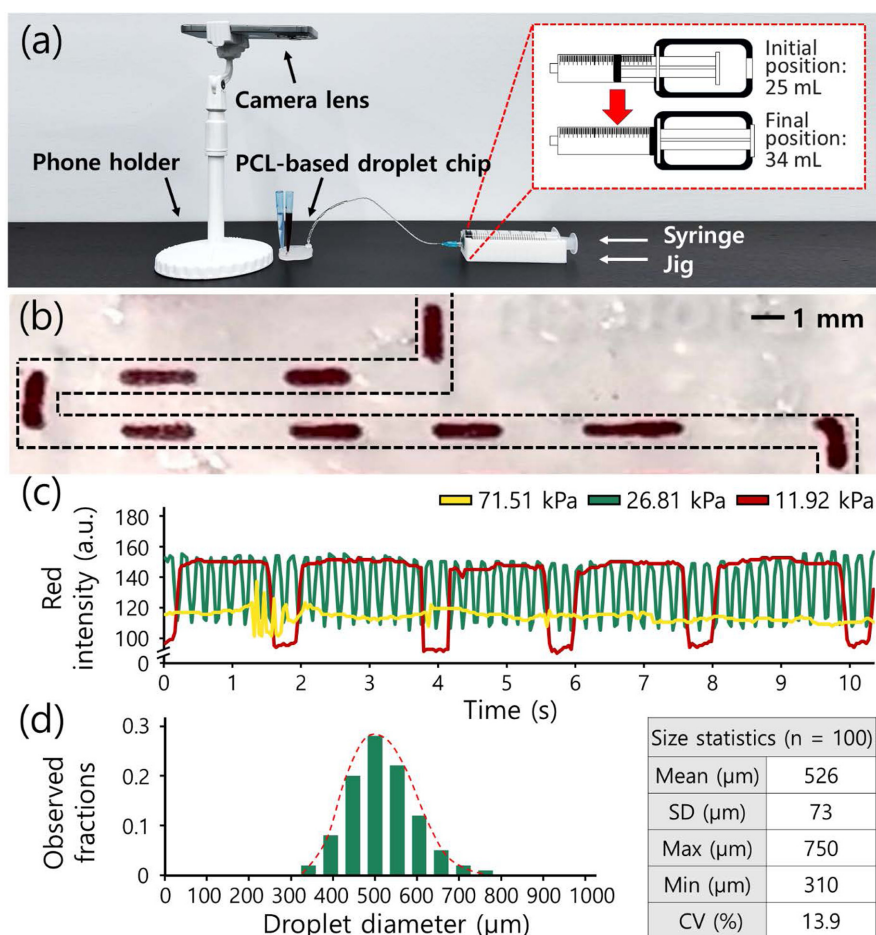


그림 5. PCL 미세유체소자를 이용한 액적 생성 결과. (a) 음압 기반 실험 셋업, (b) T-junction 구조에서의 액적 생성 이미지, (c) 음압 조건별 red intensity profile, (d) 액적 크기 분포 — 평균 직경 $526 \pm 73 \mu\text{m}$, CV = 13.9% (n = 100)

Fig. 5. Demonstration of droplet generation using the PCL-based sub-microfluidic device. (a) Experimental setup for negative-pressure-driven droplet generation. (b) Representative image of droplet generation in the T-junction structure. (c) Red intensity profile analysis under different negative pressure conditions. (d) Size distribution analysis of the generated droplets, showing a mean diameter of $526 \pm 73 \mu\text{m}$ and a CV of 13.9% (n = 100)

확인되었으며, 세 조건 중 가장 안정적인 반복 droplet pinch-off가 관찰되었다. 11.92 kPa 조건에서는 액적 생성 빈도가 0.5 drops/s로 낮게 측정되었으며, 이는 해당 음압 조건에서 분산상 유입 및 neck squeezing이 충분히 빠르게 반복되지 않았기 때문으로 판단된다.

26.81 kPa 조건에서 생성된 액적 100개를 대상으로 크기 분포를 분석한 결과, 평균 액적 직경은 $526 \pm 73 \mu\text{m}$ 였으며, 변동계수(CV)는 13.9%로 산출되었다. 각 직경 구간에 포함된 액적의 비율은 observed fraction으로 나타내어 액적 크기 분포를 시각화하였다.

IV. 고찰 및 결론

T-junction에서 액적 형성 메커니즘은 capillary number (Ca , 식 (4))를 이용하여 정량적으로 해석할 수 있다.

$$Ca = \mu U / \gamma \quad (4)$$

여기서 μ 는 연속상의 점도(mineral oil: $\sim 30 \text{ mPa}\cdot\text{s}$), U 는 채널 내 대표 유속, γ 는 분산상-연속상 계면장력(water-mineral oil: $\sim 50 \text{ mN/m}$)을 의미한다. 단, U 는 $\Delta P = RQ$ (식 (1))로부터 산출한 유량을 채널 단면적($1000 \mu\text{m} \times 500 \mu\text{m} = 0.5 \text{ mm}^2$)으로 나누어 환산한 평균 유속이며, 이상기체법칙 기반 초기 음압으로부터 추정된 최대값이다. 액체 유입에 따른 음압 감소를 고려하면 실험 중 Ca 는 제시값보다 낮은 범위에서 형성된다.

본 연구의 채널 물성과 채널 저항 $R = 7.7 \times 10^9 \text{ Pa}\cdot\text{s/m}^3$ 을 이용하여 각 음압 조건의 초기 최대 유속 U 를 추정하면, 26.81 kPa 조건에서 $Ca \approx 4.2 \times 10^{-3}$, 71.51 kPa 조건에서 $Ca \approx 1.1 \times 10^{-2}$ 로 계산된다. 이 값들은 모두 $Ca \ll 1$ 범위에 속하여 계면장력이 점성력보다 우세한 squeezing regime에 해당한다.

Garstecki et al.[27]과 Christopher and Anna[28]에 따르면, squeezing regime에서 droplet break-up은 전단응력보다 droplet 전후의 pressure drop에 의해 지배되며, 생성되는 분산상 segment의 길이는 $L/w \propto 1 + Q_d/Q_c$ 로 연속상 대비 분산상의 유량비(Q_d/Q_c)에 크게 의존한다. 따라서 71.51 kPa 조건에서 Ca 값은 낮은 범위로 추정되었으나, 관찰된 thread-like flow는 Ca 변화만으로 설명하기보다는 음압 상승에 따른 유량비 변화로 인해 분산상 segment 길이가 채널 폭을 크게 초과하였을 가능성으로 해석된다.

이는 squeezing regime으로 추정되는 조건 내에서도 유량비에 따라 droplet에서 slug, 나아가 thread-like flow로의 전이가 발생할 수 있음을 시사하며[27,28], 유량비 변화가 본 실험 조건에서의 유동 형태 전이에 관여했을 가능성이 있는 것으로 판단된다. 다만 본 연구에서 제시한 Ca 값은 실제 채널 내 유량을 직접 측정하여 산출한 값이 아니라, 초기 최대

음압과 문헌 기반 물성값을 이용한 추정값이다. 또한 수동 음압 구동 과정에서 음압이 시간에 따라 감소하므로, 액적 생성 중 실제 채널 유동조건은 일정하지 않았을 가능성이 있다. 특히 채널 내 예상 압력강하와 인가 음압 사이에 압력 스케일 차이가 존재하므로, 인가 음압을 채널 내 유동조건으로 직접 환산하는 데에는 한계가 있다.

본 연구에서 측정된 CV 13.9%는 정밀 시린지 펌프를 사용하는 PDMS 기반 시스템에서 일반적으로 보고되는 단분산 액적의 CV에 비해 다소 높은 수준이다[29]. 그러나 이는 정밀 유량 제어 장비 없이 수동 음압 구동 방식만을 사용하였기 때문으로, 교육용 마이크로플루이딕 실습 및 기초 연구 목적으로는 충분히 허용 가능한 수준의 균일도로 판단된다.

이상의 액적 생성 결과를 종합하면, 제작된 PCL T-junction 소자는 수동 음압 조건에서도 water-in-oil 액적을 생성할 수 있음을 확인하였다. 특히 26.81 kPa 조건($Ca \approx 4.2 \times 10^{-3}$)에서 가장 높은 액적 생성 빈도(5 drops/s)와 $526 \pm 73 \mu\text{m}$ (CV = 13.9%)의 균일한 액적이 생성되어, 해당 음압이 squeezing regime 내에서 분산상 유입과 연속상 squeezing 사이의 유량비 균형을 형성하는 데 가장 적합한 조건으로 판단된다. 향후 안정적인 단분산 액적 생성을 위해서는 실제 유량 측정을 통한 Ca 및 유량비의 정량적 검증과 유량비 최적화가 추가적으로 필요하다.

채널 형상 재현성, 열풍 접합 안정성, PCL 표면 소수성 및 액적 생성 능력을 통합적으로 고려하면, 네 가지 특성이 상호 유기적으로 작용하여 본 소자의 기능적 성능을 뒷받침하고 있음을 확인할 수 있다. 특히 채널 형상의 재현성이 액적 크기의 균일도에 직접적인 영향을 미치며, 안정적인 접합이 장시간 실험 중 누수 없는 액적 생성을 가능하게 하는 필수 조건임을 알 수 있다.

본 연구에서는 DLP 3D 프린팅 스탬프와 PCL을 이용하여 액적 생성용 미세유체소자를 간단하게 제작하는 방법을 제안하고, 채널 형상 재현성, 접합 특성, 표면 젖음성 및 액적 생성 성능을 체계적으로 평가하였다. 주요 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 3D 프린팅 스탬프를 이용한 PCL hot embossing 공정은 $400 \sim 1200 \mu\text{m}$ 의 채널 폭 범위에서 안정적인 단면 형상과 일관된 치수 재현성을 확보하였으며(대표 조건 $1000 \pm 10 \mu\text{m} \times 500 \pm 20 \mu\text{m}$), 교육용 및 자원 제한 환경에서의 활용을 목표로 육안 관찰 및 수동 음압 구동에 적합하도록 설계되었다. 둘째, 열풍 인가 시간 최적화(30~50 s)를 통해 외부 접착 재료 없이 PCL-PCL 직접 접합이 가능하였으며, 이는 PCL 계면의 부분 용융과 고분자 사슬 확산에 의한 접합 메커니즘으로 해석된다. 셋째, PCL 표면의 소수성(접촉각 $101.9 \pm 3.93^\circ$, CV = 3.86%)이 별도의 표면 처리 없이도 안정적인 water-in-oil 액적 생성에 적합한 조건을 자연적으로

제곱함을 확인하였다. 넷째, T-junction 구조에서 평균 직경 $526 \pm 73 \mu\text{m}$, CV = 13.9%의 액적 생성이 가능함을 입증하였으며, 이는 수동 음압 구동 조건에서 교육용 및 기초 연구 목적으로 활용 가능한 수준이다.

본 공정의 주요 한계점으로는 현재 DLP 프린터 해상도에 의한 실용적 하한 채널 폭이 약 $400 \mu\text{m}$ 수준으로 제한된다는 점, 열풍 조건에 따른 공정 윈도우의 협소성, PCL의 광학적 특성으로 인해 형광 기반 정밀 분석 적용 시 추가 검토가 필요한 점 등이 있다. 이러한 한계를 극복하기 위해, 향후 연구에서는 고해상도 프린터 도입을 통한 채널 미세화, 온도 제어형 핫플레이트를 이용한 접합 공정 안정화, PCL 소자의 광학적 특성 평가를 진행할 계획이며, 복수의 독립 제작 소자를 대상으로 액적 생성 빈도, 평균 직경 및 CV를 비교하여 공정 재현성을 추가 검증할 계획이다. 또한 혈액 및 세포 현탁액 등 실제 생물학적 시료에의 적용 가능성 검토와 PCL의 생분해성을 활용한 일회용 point-of-care 진단 소자 및 약물 스크리닝 플랫폼으로의 확장도 중요한 후속 연구 방향이 될 것이다.

본 연구에서 제안한 공정은 별도의 클린룸이나 복잡한 장비 없이도 적용 가능한 접근성 높은 PCL 기반 미세액적 생성 소자 제작 방법으로서, 자원 제한 환경에서의 기초 연구, 교육용 마이크로플루이드 실험, 생분해성 소자를 활용한 응용 연구 뿐만 아니라, 향후 더 작은 스케일의 마이크로플루이드스 구현 및 응용 연구 등 다양한 분야에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

References

- [1] Whitesides GM. The origins and the future of microfluidics. *Nature*. 2006;442:368-73.
- [2] Squires TM, Quake SR. Microfluidics: Fluid physics at the nanoliter scale. *Rev Mod Phys*. 2005;77(3):977-1026.
- [3] Sackmann EK, Fulton AL, Beebe DJ. The present and future role of microfluidics in biomedical research. *Nature*. 2014;507:181-9.
- [4] Jee H, Nam J, Lim CS. Malaria Parasite Separation from White Blood Cells Using Conductive Liquid-Based Standing Surface Acoustic Wave (CL-SSAW). *J Biomed Eng Res*. 2019;40(5):151-157.
- [5] Choo SH, Park J, Kim TE, Gang TG, An JS, Oh G, Kim Y, Park KB, Park C, Lee M, Lim H, Nam J. Integrated Hybrid Device for High-Efficiency Size-Tunable Particle Separation. *J Biomed Eng Res*. 2022;43(3):170-176.
- [6] Lee S. Microtechnology for Biotechnology and Medicine. *J Biomed Eng Res*. 2008;29(1):1-7.
- [7] Teh SY, Lin R, Hung LH, Lee AP. Droplet microfluidics. *Lab Chip*. 2008;8(2):198-220.
- [8] Guo MT, Rotem A, Heyman JA, Weitz DA. Droplet microfluidics for high-throughput biological assays. *Lab Chip*. 2012;12(12):2146-55.
- [9] Kim SJ, Kang HS, Yang YS, Kim GB. Effect of Intersection Angle of the Flow-focusing Type Droplet Generation Device Channel on Droplet Diameter by using Numerical Simulation Modeling. *J Biomed Eng Res*. 2015;36(3):61-68.
- [10] Chung SE, Park W, Kwon S. Dynamic Flow Lithography Technologies. *J Biomed Eng Res*. 2009;30(6):453-460.
- [11] Xia Y, Whitesides GM. Soft lithography. *Angew Chem Int Ed*. 1998;37(5):550-75.
- [12] Duffy DC, McDonald JC, Schueller OJA, Whitesides GM. Rapid prototyping of microfluidic systems in poly(dimethylsiloxane). *Anal Chem*. 1998;70(23):4974-84.
- [13] Becker H, Gartner C. Polymer microfabrication technologies for microfluidic systems. *Anal Bioanal Chem*. 2008;390(1):89-111.
- [14] Tsao CW, DeVoe DL. Bonding of thermoplastic polymer microfluidics. *Microfluid Nanofluid*. 2009;6(1):1-16.
- [15] Waheed S, Cabot JM, Macdonald NP, Lewis T, Guijt RM, Paull B, Breadmore MC. 3D printed microfluidic devices: enablers and barriers. *Lab Chip*. 2016;16(11):1993-2013.
- [16] Becker H, Heim U. Hot embossing as a method for the fabrication of polymer high aspect ratio structures. *Sens Actuators A Phys*. 2000;83(1-3):130-5.
- [17] Duong VT, Kim JP, Kim K, Ko H, Hwang CH, Koo KI. Three-dimensional Bio-printing Technique: Trend and Potential for High Volume Implantable Tissue Generation. *J Biomed Eng Res*. 2018;39(5):188-207.
- [18] Woodruff MA, Huttmacher DW. The return of a forgotten polymer—polycaprolactone in the 21st century. *Prog Polym Sci*. 2010;35(10):1217-56.
- [19] Serrano MC, Pagani R, Vallet-Regi M, Pena J, Ramila A, Izquierdo I, Portoles MT. In vitro biocompatibility assessment of poly(ϵ -caprolactone) films using L929 mouse fibroblasts. *Biomaterials*. 2004;25(24):5603-11.
- [20] Fan Y, Liu S, He J, Gao K, Zhang Y. Rapid and low-cost hot-embossing of polycaprolactone microfluidic devices. *Mater Res Express*. 2018;5(1):015305.
- [21] Choi HJ, Jang WS, Nam J, Lim CS. A novel Method for Blood Typing using Acoustic Streaming. *J Biomed Eng Res*. 2018;39(6):250-255.
- [22] Wool RP, O'Connor KM. A theory of crack healing in polymers. *J Appl Phys*. 1981;52(10):5953-63.
- [23] Chalise R, Niroula A, Shrestha P, Paudel B, Subedi D, Khanal R. A low-cost goniometer for contact angle measurements using drop image analysis: Development and validation. *AIP Adv*. 2023;13(8):085123.
- [24] Buahom P. Measuring the contact angle using ImageJ with Contact Angle Plug-in. *ResearchGate*. 2018;November:1.
- [25] Gonçalves AM, Leal F, Moreira A, Schellhorn T, Blahnová VH, Zeiringer S, Vocetková K, Tetyczka C, Simaite A, Buzgo M, Roblegg E, Costa PF, Ertl P, Filová E, Kohl Y. Potential of electrospun fibrous scaffolds for intestinal, skin, and lung epithelial tissue modeling. *Adv NanoBiomed Res*. 2023;3(4):2200104.
- [26] Shui L, Eijkel JCT, van den Berg A. Multiphase flow in microfluidic systems—control and applications of droplets and interfaces. *Adv Colloid Interface Sci*. 2007;133(1):35-49.
- [27] Garstecki P, Fuerstman MJ, Stone HA, Whitesides GM. Formation of droplets and bubbles in a microfluidic T-junction—scaling and mechanism of break-up. *Lab Chip*. 2006;6(3):437-46.
- [28] Christopher GF, Anna SL. Microfluidic methods for generating continuous droplet streams. *J Phys D Appl Phys*. 2007;40(19).
- [29] Chen SK, Ju XJ, Wei J, Wang W, Chu LY. Controllable preparation of monodisperse chitosan microspheres based on microfluidic technology. *J Chem Educ*. 2023;100(9):3526-32.